

处置效应与反处置效应对基金投资绩效的影响

李学锋¹ 段会亮¹ 申挚²

(1.南开大学经济学院, 天津 300071; 2.东方花旗证券公司, 北京)

摘要: 行为金融的研究表明, 处置效应属非理性行为, 那么反处置效应是否属于理性行为呢? 论文同时研究了处置效应和反处置效应行为对基金投资绩效的影响, 发现基金的处置效应这一非理性行为不利于自身的投资绩效, 而反处置效应行为对投资绩效的改善也不明朗, 说明反处置效应也并非是理性行为。进一步, 我们从理论上明确界定了反处置效应的非理性特征, 并提出了本研究的相关启示。

关键词: 处置效应; 反处置效应; 投资绩效; 证券投资基金

Abstract: Behavioral finance research indicates that the disposition effect is irrational behavior. Then how about the reverse disposition effect? In this paper, we tested the influence of both disposition effect and reverse disposition effect on the investment performance. We found that funds' disposition effect, as irrational behavior, had negative impact on their own investment performance, and reverse disposition effect behavior's influence on performance improvement was not clear. It is to say that reverse disposition effect is not rational behavior either. Further more, we defined the irrational behavior characteristics of reverse disposition effect behavior theoretically, and come up with some related research ideas.

Keywords: disposition effect, reverse disposition effect, investment performance, securities investment fund

作者简介: 李学峰, 博士, 南开大学经济学院金融系副教授, 研究方向: 资本市场运行与投资者行为。段会亮, 南开大学经济学院金融系硕士生。申挚, 就职于东方花旗证券有限公司。

中图分类号: F830.591 文献标识码: A

引言

处置效应(Disposition Effect)是投资者的一种卖盈持亏行为, 即对于盈利的股票投资者过早卖出而没有充分得到股价继续上升所带来的收益的同时, 对于下跌的股票却继续持有而导致深度套牢。理论上, 具有处置效应行为的投资者其投资绩效将更糟——牛市时候收益不多而熊市之时亏损更大。现有的实证研究结果也大多支持这一理论推论。

依据行为金融理论, “处置效应”是一种典型的非理性行为; 那么, 投资者采取与处置效应相反的行为——卖出亏损资产而持有盈利资产, 将可能带来更好的绩效结果? 是否就是一个理性行为呢? 另外, 行为金融理论表明, 在个人投资者中“处置效应”这一投资行

为特征具有普遍性和长期性。但对与个人投资者的投资行为存在明显不同的机构投资者而言, 存在何种形式的“处置效应”, 已有的实证分析却没有得出一致的意见。

本文旨在研究证券投资基金的“处置效应”与反处置效应行为特征以及该特征对投资绩效的影响, 以期对上述问题进行解答。

文献回顾与问题的提出

Kahneman和Tversky(1979)^[8]对von Neumann-Morgenstern的期望效用理论提出异议, 并提出前景理论(Prospect Theory), 指出: (1)投资者更加看重的是财富的相对变化量而不是财富的绝对值; (2)投资者在面对损失时倾向于风险偏好——冒险赌博, 而面对盈利时倾向

于风险规避——实现盈利；(3)损失带来的痛苦大于等量盈利带来的快乐。这表明投资者对于盈亏股票存在不同的风险态度。把前景理论推广到投资领域就得到了处置效应，即投资者倾向于卖出盈利股票，持有亏损股票。随后，在前景理论基础上对于处置效应产生的原因又逐渐产生了其他一些影响较大的理论解释，如过度自信(Overconfidence)理论^[1]等。

在实证研究中，测度处置效应主要有三类方法：一类是Shefrin和Statman(1985)^[15]提出的“买卖周期时间”统计量对处置效应进行度量；一类是Odean(1998)^[13]构造的“卖出比例”统计量来测度处置效应；再一类是Feng和Seasholes(2004)^[3]应用精算学中的生存模型对处置效应进行分析，其较前两类方法更适于对个体投资行为的研究。根据上面的研究方法，国内外相关研究对于机构投资者是否存在处置效应进行了实证检验，但得到了截然不同的结论：一些研究证实机构投资者存在处置效应(Shapira和Venezia, 2001^[14]；Locke和Mann, 2005^[11]；Lehenkari, 2012^[9])；另一些研究则否定了机构投资者存在处置效应(O'connell和Teo, 2004^[12]；赵彦志, 王庆石, 2005^[19]；Fu和Wedge, 2011^[5])。

Wermers(2003)^[16]证实业绩较好的基金均表现出了与处置效应相反的投资行为。在此启发下，近年来学者们开始关注处置效应对投资绩效的影响。虽然Locke和Mann(2005)^[11]发现处置效应并不会带来额外成本，从而间接否认了处置效应可能对投资绩效产生影响，但大多数研究都得到了支持性的结论，如Frazzini(2006)^[4]发现处置效应程度与未来股票的收益有反向关系，从而间接表明处置效应行为对投资收益有不利影响；Hyuk和Yunsung(2009)^[6]对韩国股指期货市场的研究，以及Cici(2012)^[1]对美国股票型基金的研究，都得出处置效应有利于投资绩效的结论。

综上，一方面，对于机构投资者是否存在处置效应这一非理性行为，已有研究并没有给出一致性的结论；另一方面，以往文献虽然大多间接或直接地表明处置效应行为会导致更低的投资绩效，但这是否意味着投资者采取与处置效应相反的行为就是理性的、可以带来更好的投资绩效呢？此外，已有研究大多证实其他市场中处置效应对投资绩效具有负向影响，但这一影响在中国这

样新兴加转轨的资本市场中是否存在，也需要进行深入探讨。

研究设计

我们的研究设计工作主要是根据基金这类机构投资者的特点，设计出衡量处置效应和反处置效应的指标，并给出检验处置效应及其相反行为对投资绩效影响的实证模型。

一、处置效应与反处置效应的度量

Odean(1998)^[13]构造“卖出比例”统计量来测度处置效应的方法是检验投资者是否存在处置效应的经典指标之一。“卖出比例”统计量描述的是投资者实际卖出其投资组合中的盈利股票占组合中全部盈利股票²的比例与实际卖出亏损股票占其组合中全部亏损股票的比例之差。该指标大于零，表明投资者倾向于卖出盈利股票，持有亏损股票，即投资者采取了处置效应行为；反之，表明投资者倾向于卖出亏损股票，持有盈利股票，即投资者采取了反处置效应行为。

要应用“卖出比例”统计量研究处置效应，首先就必须严格考核亏损(盈利)卖出行为。以往大多数研究单从股票的自身盈亏表现来衡量机构卖亏与卖盈行为，由于受到市场因素的影响，研究结果会出现失真。因此，本文借鉴李学峰等(2010)^[17]的方法，将各只股票的表现与市场整体表现进行比较，用这个相对值来衡量机构投资者的卖亏与卖盈行为。其中，股票收益率=(卖出日收盘价-成本价)/成本价，市场指数收益率=(当期期末市场指数-前期期末市场指数)/前期期末市场指数，两者的差为股票的相对收益率。由于我们无法确定基金买入和卖出某只股票的具体时间和价格，因此实际操作中直接用当期股票的收益率与市场收益率比较来判断盈利还是亏损。

然后，我们考察基金的持股变动。以往的研究中，多是利用个体交易者的日交易数据作为样本进行处置效应的测量。个体交易账户的日交易数据详尽，且几乎每日都同时存在买入交易、卖出交易和继续持有这三种行为。而对于基金，我们根据季度的公告分析其交易行为，得到的几乎都是股票买入、卖出的情况，持有不动的情况很少，为使结果更为准确，本文对于部分减

仓的股票, 计算已卖出该股票市值与继续持有该股票市值的比例, 按照该比例将该股票一部分统计为实际盈利 (Realized Gain) 或实际亏损 (Realized Loss) 类股票, 一部分统计为账面盈利 (Paper Gain) 或账面亏损 (Paper Loss) 类股票³。

根据以上确定股票盈亏和持股变动⁴的方法, 即可判断单只基金中每只股票的卖出性质。本文定义, $RG_{i,t}$ 为分析期内实际卖出的全部盈利股票的市值, $PG_{i,t}$ 为分析期内全部账面盈利股票的市值, $RL_{i,t}$ 为分析期内实际卖出的全部亏损股票的市值, $PL_{i,t}$ 为分析期内全部账面亏损股票的市值, $PGR_{i,t}$ 为分析期内卖出的盈利股票比例, $PLR_{i,t}$ 为分析期内卖出亏损股票比例, $D_{i,t}$ 为卖出盈利股票比例与亏损股票比例的差⁵, 即基金的处置效应度, 其中 t 为时期数, i 表示单只基金, 我们得到修正后的计算公式, 即:

$$PGR_{i,t} = \frac{RG_{i,t}}{RG_{i,t} + PG_{i,t}} \quad (1)$$

$$PLR_{i,t} = \frac{RL_{i,t}}{RL_{i,t} + PL_{i,t}} \quad (2)$$

$$D_{i,t} = PGR_{i,t} - PLR_{i,t} \quad (3)$$

其中, $D_{i,t}$ 为正, 则表明基金投资行为存在处置效应, 其绝对值越大, 表明处置效应程度越大; $D_{i,t}$ 为负, 则表明存在反处置效应, 其绝对值越大, 表明反处置效应程度越大。

二、处置效应与投资绩效的检验模型

对于基金投资绩效, 选取风险调整的收益——Sharpe 指数作为代表; 同时选取基金资产净值和基金份额作为控制变量。进一步, 考察处置效应对投资绩效的影响, 基本的思路是建立以 Sharpe 指数为被解释变量, 以处置效应衡量指标 $D_{i,t}$ 为解释变量的因素模型。本文旨在从开放式基金总体的角度分析处置效应对其基金投资绩效的影响, 那么, 为考察处置效应对绩效影响的共性特征, 我们可以忽略基金之间的个体差异, 即忽略数据的个体效应, 建立不变系数模型, 并引入门限模型 (Threshold Model) 同时探究开放式基金处置效应和反处置效应对自身绩效的影响。具体地, 我们建立如下模型:

$$Sharpe_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 D_{i,t} I(D_{i,t} > 0) + \beta_2 D_{i,t-1} I(D_{i,t-1} > 0) + \beta_3 D_{i,t} I(D_{i,t} < 0) + \beta_4 D_{i,t-1} I(D_{i,t-1} < 0) + \beta_5 Value_{i,t} + \beta_6 Share_{i,t} + \epsilon_{i,t} \quad (4)$$

其中, $I(\cdot)$ 为指示函数 (Indicator Function), 括号内是

集合 A , $I(A)$ 的取值如下:

$$I(A) = \begin{cases} 1 & \text{当 } D_{i,t} \text{ (或 } D_{i,t-1}) \in A \text{ 时} \\ 0 & \text{当 } D_{i,t} \text{ (或 } D_{i,t-1}) \notin A \text{ 时} \end{cases} \quad (5)$$

$D_{i,t-1}$ 为基金 i 上一期的处置效应值, 将其放入回归模型, 是为了考察基金当期业绩是否受上一期处置效应的影响。Value_{*i,t*} 为基金 i 在 t 期的资产净值, Share_{*i,t*} 为基金 i 在 t 期的份额, 这两个变量为模型的控制变量。

实证研究过程

一、研究时期与样本选取

本文将研究时期按季度划分, 取 2007 年第一季度至 2012 年第二季度共 22 个子考察期。本文的研究样本, 选取以我国 A 股市场为投资标的的开放式基金, 且成立于 2006 年末以前, 以保证在进入研究时期时, 这些基金已经完成建仓并且投资过程连续。剔除其中的保本型、消极配置型、指数型等执行被动投资策略的基金, 最后选取基金招募书中投资风格明确的 69 只基金为样本。本文中所有数据均来自 Wind 数据库。

至于投资组合中股票样本的选取, 本文以开放式基金持有的前十大重仓股作为主要的研究对象, 这是因为, 前十大重仓股在机构投资者的股票投资组合中占据很大比重, 足以代表其持仓状况, 从而对这些股票的研究基本可以反映机构投资者总体处置效应的特征。

二、实证检验

根据研究设计, 先对各时期开放式基金的处置效应进行度量, 以此为基础对处置效应与基金绩效的关系进行检验。为了避免伪回归问题, 利用 IPS 法和 LLC 法对研究期间样本数据的平稳性做单位根检验, 检验结果如表 1, 所有变量均通过平稳性检验。

为确定是采用固定效应模型还是随机效应模型, 本文进行 Hausman 检验, $P = 0.0000 < 0.05$, 拒绝原假设, 因此, 本文使用固定效应模型进行回归分析。

表1 各变量检验结果

变量名	IPS统计量	P值	LLC统计量	P值	是否平稳
Sharpe _{<i>i,t</i>}	-12.1095	0.0000	-12.1149	0.0000	是
D _{<i>i,t</i>}	-9.75443	0.0000	-8.3313	0.0000	是
Value _{<i>i,t</i>}	-14.288	0.0000	-23.4347	0.0000	是
Share _{<i>i,t</i>}	-3.79553	0.0001	-5.31601	0.0000	是

在对式(4)中的变量进行平稳性检验均达到要求后，进行回归，结果如表2所示。

通过分析表2的回归结果我们可知，Wald 检验显示模型各解释变量系数不都为0，说明本文采用的面板模型具有较好的解释能力，模型的估计结果较为理想，各系数具备进一步分析的价值。其中，截距项 代表各期绩效中固定的部分；为-0.0447，在5%的水平下显著，表明基金当期处置效应不利于基金投资绩效；为0.0020，没有通过5%的显著性检验，表明上一期的处置效应对投资绩效没有显著影响；为0.0033，没有通过5%的显著性检验，表明当期的反处置效应行为对投资绩效没有显著影响；为0.0076，没有通过5%的显著性检验，表明上一期的反处置效应行为对投资绩效没有显著影响；两个控制变量都通过了1%的显著性检验。

三、稳健性检验

作为稳健性检验，我们在计算基金的卖出比例统计量时，使用股票数量代替股票市值，回归结果如表3所示。

可以看出表3的结果与表2非常一致，处置效应与投资绩效显著负相关，而反处置效应与投资绩效的关系并不显著。稳健性检验说明我们的分析结果对于不同的处置效应衡量方法均稳健。

反处置效应的理论界定和对实证结果的分析

根据本文的实证结果可知，处置效应对基金自身的绩效具有显著的消极影响，反处置效应对投资绩效没

有显著影响⁶。换言之，相对于处置效应对投资绩效的有害无益而言，反处置效应是“无益无害”的。这与Cici(2012)^[1]的结论不同，Cici(2012)^[1]发现处置效应与基金绩效存在反向关系，但在没有直接研究反处置效应与基金绩效的关系的情况下，就推论出相对而言非处置效应有利于基金绩效的结论。本文的实证研究表明，直接对反处置效应与投资绩效的关系进行研究，才能对处置效应及其相反行为所带来的投资结果有更为全面且准确的认识。

一、处置效应与反处置效应的界定

根据前景理论，处置效应反映了投资者在做出投资决策时，受到了与得失相关的不合理情绪的影响，其行为具有以下特点：(1)投资者更加看重的是财富的相对变化量而不是财富的绝对值；(2)投资者面临条件相当的损失前景时倾向于冒险赌博，而面临条件相当的盈利前景时倾向于接受确定性盈利；(3)损失带来的痛苦大于等量盈利带来的快乐。总之，处置效应下，投资者的价值函数具有S形特征(见图1)。

根据以上对处置效应行为的界定，我们即可以对其相反的行为——反处置效应行为给出界定。反处置效应反映了投资者在做出投资决策时，同样受到了与得失相关的不合理情绪的影响，其行为具有以下特点：(1)投资者更加看重的是财富的相对变化量而不是财富的绝对值；(2)投资者面临条件相当的损失前景时倾向于接受确定性亏损，而面临条件相当的盈利前景时倾向于冒险赌博；(3)盈利带来的快乐大于等量损失带来的痛苦。总

之，反处置效应下，投资者的价值函数如图2所示。

比较图1和图2，我们很容易发现两类投资者的不同，处置效应投资者面对亏损时的风险厌恶程度高于面对盈利时(体现在亏损部分的价值函数曲线比盈利部分陡峭)，面对等量的盈利和亏损时，亏损所带来的效用减少值大于盈利所带来的效用增加值；反处置效应投资者则恰恰相反，面对盈利时的风险厌恶程度高于面对亏损时(体现在盈利部分的价值函数曲线比亏损部分陡峭)，面对等量的盈利和亏损

表2 处置效应对基金绩效的影响

变量	截距项	D_{it}^+	D_{it-1}^+	D_{it}^-	D_{it-1}^-	$Value_{it}$	$Share_{it}$
系数	-0.0258**	-0.0447**	0.0020	0.0033	0.0076	6.32E-12***	-4.10E-12***
t统计量 (相应P值)	-2.2958 (0.0219)	-2.1616 (0.0309)	0.1312 (0.8957)	0.1889 (0.8502)	0.4446 (0.6567)	4.3263 (0.0000)	-3.2233 (0.0013)
Wald χ^2 统计量(相应P值)					59.1142 (0.0000)		

注：**代表在5%水平下显著，***代表在1%水平下显著，上标“+”和“-”分别表示处置效应和反处置效应。

表3 稳健性检验

变量	截距项	D_{it}^+	D_{it-1}^+	D_{it}^-	D_{it-1}^-	$Value_{it}$	$Share_{it}$
系数	-0.0261**	-0.0480***	0.0053	0.0107	0.0051	6.34E-12***	-4.05E-12***
t统计量 (相应P值)	-2.3644 (0.0182)	-2.6587 (0.0080)	0.3953 (0.6927)	0.6637 (0.5070)	0.3424 (0.7321)	4.3492 (0.0000)	-3.1828 (0.0015)
Wald χ^2 统计量(相应P值)					60.5605 (0.0000)		

注：**代表在5%水平下显著，***代表在1%水平下显著，上标“+”和“-”分别表示处置效应和反处置效应。

时, 盈利所带来的效用增加值大于亏损所带来的效用减少值。

由以上分析和界定可见, 处置效应属于典型的非理性行为, 而反处置效应的行为同样受到了与得失相关的不合理情绪的影响, 也属于非理性行为。

二、对实证结果的分析

依据上文对处置效应特征的描述和对反处置效应的理论分析, 即可对本文的实证结果产生的原因或机制进行分析。首先, 我们分析处置效应对投资绩效具有负向影响的原因。根据前景理论, 处置效应投资者的价值函数具有S形特征(见图1), 即: 基金经理对于亏损股票风险厌恶程度较低, 于是继续持有亏损股票, 但对于盈利股票风险厌恶程度较高, 于是卖出盈利股票, 从而得到一个确定的收益。然而, 根据以往的研究(Jegadeesh和Titman, 1993; Liew和Vassalou, 2000; 吴世农, 吴超

图1 处置效应投资者的价值函数

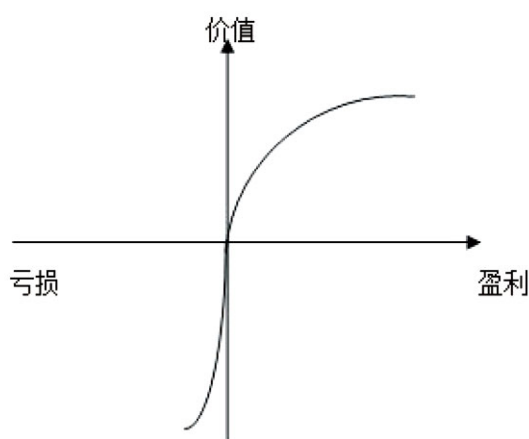
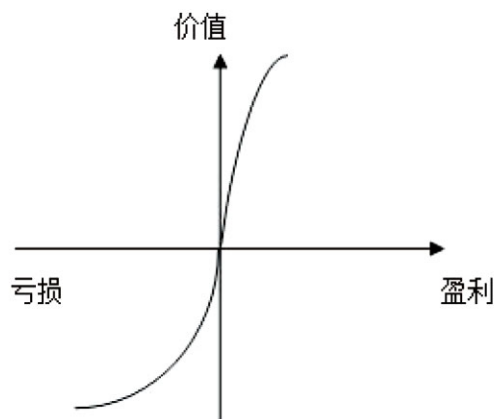


图2 反处置效应投资者的价值函数



鹏, 2003)^{[7][10][18]}, 国内外股票市场价格往往都存在中短期(一年至半年内)的惯性, 由此我们可以推论在半年时间内, 亏损股票将会继续亏损, 盈利股票将会继续盈利, 而基金经理的卖盈持亏行为, 即导致了盈利的减少和亏损的扩大。这就是处置效应这一非理性行为导致投资绩效不佳的理论和现实原因所在。

其次, 为什么反处置效应对投资绩效是“无益无害”的呢? 根据反处置效应行为的特征(反处置效应投资者的价值函数如图2所示), 投资者对亏损股票风险厌恶程度较高, 对盈利股票的风险厌恶程度较低, 且盈利带来的快乐大于等量损失带来的痛苦。即具有反处置效应特征的基金经理会继续持有盈利股票, 卖出亏损股票, 这种“杀跌”行为一方面会加剧股票价格的波动, 即增大个股向下波动风险, 另一方面, 这种抛售行为积累到一定程度, 即可能引发市场的羊群效应和恐慌性抛盘, 最终导致整个市场的大幅度波动。这两方面因素的结合与互动, 也就导致了虽然相对于处置效应而言, 反处置效应可能会带来一时的相对较多的收益, 但同时也带来更多的风险, 因而对投资绩效的影响并不明朗。这也一定程度上证实了前文对反处置效应的理论分析结论——反处置效应也属于非理性的行为——该行为的实施并没有给投资者带来明确的收益, 因而对提升投资者效用无益。

结论与启示

本文以我国69只开放式基金为样本, 同时分析了基金处置效应与反处置效应对投资绩效的影响。研究表明, 我国开放式基金采取处置效应不利于自身绩效, 而反处置效应对投资绩效是无益无害的。本研究显示:

首先, 我国的机构投资者也存在处置效应行为这一非理性的行为方式。其次, 反处置效应反映了投资者在做出投资决策时, 同样受到了与得失相关的不合理情绪的影响, 也属于非理性行为, 对自身绩效没有明确的改善性影响。当投资者采取了与非理性行为相反的行为方式时, 并不意味着投资者就是采取了理性的行为。投资者行为理性与否的判断标准在于, 其行为选择是否满足投资者的效用最大化——带来了更好的收益和(或)承担了

更低的风险。这也进一步启示我们,对于投资者行为是否理性以及该行为是否带来了更好的结果,我们必须结合投资绩效进行考察。

本文的启示在于,第一,投资者教育不能仅仅理解为对散户投资者的教育,对机构投资者的教育、引导、晓以利害也是题中之义,切不可忽视;第二,在上述基础上,基金公司应该建立起基金经理投资行为动态监控

体系,一旦发现基金经理采取处置效应等非理性行为就及时给予提醒,要求基金经理采取必要的调整措施,也就是说,在基金公司的内控体系中引入基金经理的行为监控措施,可能是基金公司加强管理、提升基金绩效的重要方略。■

[基金项目:国家自然科学基金项目《不完美市场中的基金契约——投资者非理性和市场非充分竞争下的连续时间契约模型》(编号:71171118)]

注释

1. Daniel等人(1998)^[2]提出了DHS模型来衡量投资者的过度自信行为。根据他们提出的自我强化的归因偏差(Self-serving Attribution Bias),如果公共信息证实了投资者的私有信息,将极大地增强投资者的自信心,如果公共信息和私有信息相反,投资者不会给以重视,自信心也不会受到太大影响。这样当投资者面对流动性需求时,即会选择卖出盈利的股票,继续持有亏损的股票,导致处置效应的产生。

2. 全部盈利股票包括账面盈利股票和实际盈利股票,其中账面盈利为股票当期价格大于买入成本价格,且继续持有的情况;实际盈利为股票当期价格大于买入成本价格,且当期卖出的情况。全部亏损股票的定义方式类似,不再赘述。

3. 例如一种股票期初持有,期末减持一半,那么我们将其视为两只股票计数,一只按市值大小记在实际卖出的股票一类,一只按市值大小记在继续持有的股票一类。这种部分减持的行为也反映了基金的交易行为。

4. 本文在分析股票买入与卖出时考虑了基金季度公告不够详细

的情况,查找股票的前十大流通股东数据来进行比对。例:考虑上一年末股票A在某只基金的投资组合中,而在第一季度公告中未出现该只股票,此时,我们查找该股票在第一季度末的前十大流通股东,如果前十大股东中不包含该基金,那么我们认为股票A被完全减仓了,如果十大股东中存在该基金,我们将该基金的持股数据考虑进来,使基金仓位变动的刻画更加精确。

5. 如果在某一研究时期内,基金投资组合的股票中只有实际盈利(亏损)类股票、账面盈利(亏损)类股票四种情况中的一种或两种,计算“卖出比例”统计量时会出现特殊值,导致得到的结果没有意义,本文剔除此类数据。

6. 本文的另一实证结果是,上一期的处置效应和反处置效应对投资绩效的影响不显著。这可能是由于受现实条件限制,我们是以季度为考察期的,并不能完全反映投资者的交易行为,如果考察期更短,我们有理由相信上一期的投资行为会对当期投资绩效产生显著影响。

参考文献:

- [1]Cici, G.. The Relation of the Disposition Effect to Mutual Fund Trades and Performance [J].Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2012, 47(4): 795-820.
- [2]Daniel, K., D. Hirshleifer and A. Subrahmanyam. Investor Psychology and Security Market Under- and Overreactions [J]. Journal of Finance, 1998, 53(6): 1839-1885.
- [3]Feng, L. and M. S. Seasholes. Survival Analysis and Individual Trading Behavior [R]. Working paper, UC Berkeley, 2004.
- [4]Frazzini, A.. The Disposition Effect and Under- Reaction to News [J]. Journal of Finance, 2006, 61(4): 2017-2046.
- [5]Fu, Richard and Wedge Lei. Managerial ownership and the disposition effect [J]. Journal of Banking & Finance, 2011, 35(9): 2407-2417.
- [6]Hyuk Choe and Yunsung Eom. The Disposition Effect and Investment Performance in the Futures Market [J]. Journal of Futures Markets, 2009, 29(6): 496-522.
- [7] Jegadeesh, N. and S. Titman. Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency [J].Journal of Finance, 1993, 48(1): 65-91.
- [8]Kahneman, D. and A. Tversky. Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk [J]. Econometrica, 1979, 47(2): 263-291.
- [9]Lehenkari, M.. In Search of the Underlying Mechanism of the Disposition Effect [J]. Journal of Behavioral Decision Making, 2012, 25(2): 196-209.
- [10]Liew, J. and M. Vassalou. Can book-to-market, size and

momentum be risk factors that predict economic growth? [J]. Journal of Financial Economics, 2000, 57(2): 221-245.

[11]Locke, P. R. and S. C. Mann. Professional Trader Discipline and Trade Disposition [J]. Journal of Financial Economics, 2005, 76(2): 401-444.

[12]O'connell, P. G. J. and M. Teo. How Do Institutional Investors Trade [R]. EFA 2004 Maastricht Meetings Paper, 2004, No.1751.

[13]Odean, T.. Are Investors Reluctant to Realize Their Losses [J]. Journal of Finance, 1998, 53(5): 1775-1798.

[14]Shapira, Z. and I. Venezia. Patterns of Behavior of Professional Managed and Independent Investors [J]. Journal of Banking and Finance, 2001, 25(8): 1573-1587.

[15]Shefrin, H. and M. Statman. The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long Theory and Evidence [J]. Journal of Finance, 1985, 40(3): 777-790.

[16]Wermers, R.. Is Money Really 'Smart'? New Evidence on the Relation Between Mutual Fund Flows, Manager Behavior, and Performance Persistence [R]. Working Paper, University of Maryland, 2003.

[17]李学峰, 何林泽, 沈宁. 我国开放式证券投资基金与QFII“处置效应”的比较研究[J].证券市场导报, 2010, (9): 71-77.

[18]吴世农, 吴超鹏. 我国股票市场“价格惯性策略”和“盈余惯性策略”的实证研究[J]. 经济科学, 2003, (4): 41-50.

[19]赵彦志, 王庆石. 我国证券投资基金“处置效应”行为研究[J]. 厦门大学学报, 2005, (6): 55-63.